כיתה ח- א2- עבודת חזרה לקראת מבחן מס' 3

אלגברה: יחס, פרופורציה, קנה מידה ופונקציה קווית

גאומטריה: משולשים חופפים, משולש שווה שוקיים, קטעים מיוחדים במשולש ודמיון משולשים

אלגברה:

1. בעדר יש כבשים בשני צבעים: לבן ושחור.
היחס בין מספר הכבשים השחורים למספר הכבשים הלבנים הוא 2:5. מה מספר הכבשים הלבנים אם ידוע שמספר הכבשים השחורים הוא 8?

_____

2. בשקית ממתקים יש 25 סוכריות בשני צבעים: כתום וירוק. היחס בין מספר הסוכריות הכתומות למספר הסוכריות הירוקות הוא 2:3. חשבו וענו:

א. כמה סוכריות כתומות יש בשקית?_____

ב. כמה סוכריות ירוקות יש בשקית?_____

3. קטע באורך 5 ס"מ בתרשים מתאר קטע באורך 1 מטר במציאות.
מה הוא קנה המידה? _____

4. בכל סעיף נתונה פרופורציה.
חשבו את ערכו של x.

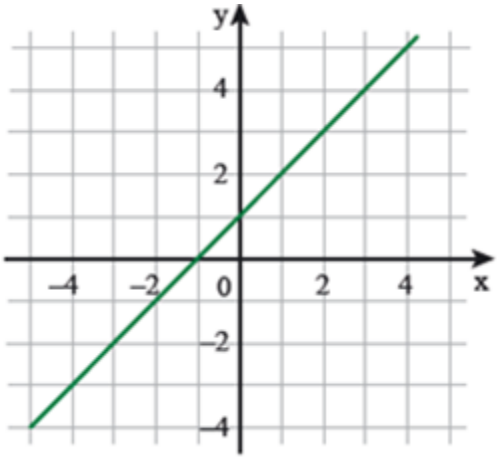
(א) $\frac{x}{8}=\frac{4}{32}$ (ב) $\frac{35}{x}=\frac{210}{60}$ (ג) $\frac{20}{35}=\frac{x}{7}$

5. (i) בכל סעיף, קבעו אם שיפוע הישר חיובי, שלילי או אפס.

(ii) מצאו את השיפוע.

(iii) בכל סרטוט, מצאו את נקודת החיתוך

א.

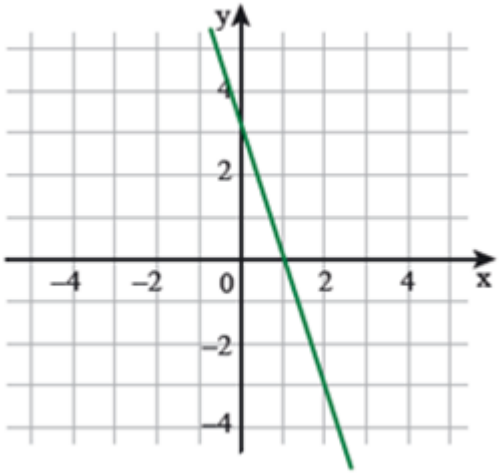


שיפוע חיובי/ שלילי/ אפס.

השיפוע הוא: _____

נקודת החיתוך עם ציר ה-y: (,)

ג.

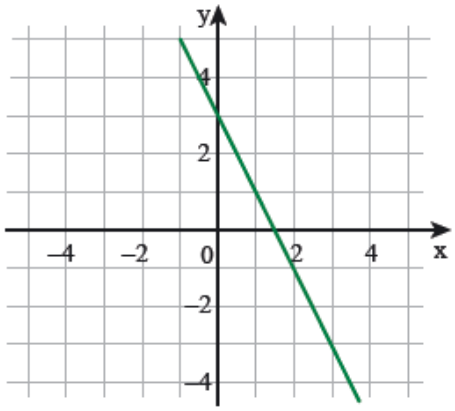


שיפוע חיובי/ שלילי/ אפס.

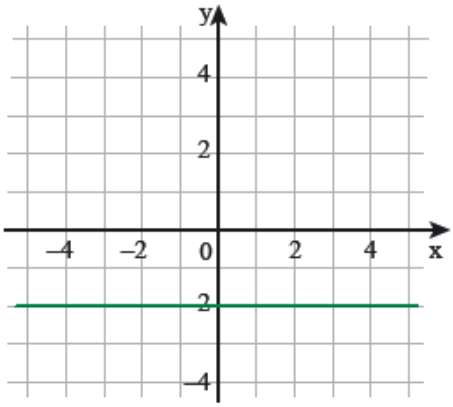
השיפוע הוא: _____

נקודת החיתוך עם ציר ה-y: (,)

ב.



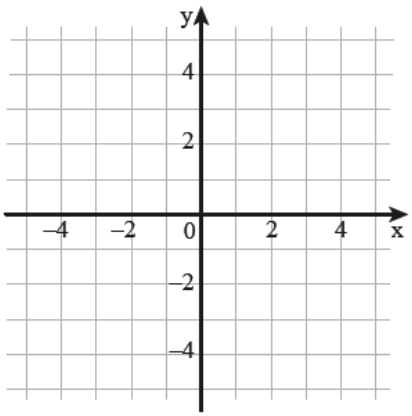
ד.



6. בכל סעיף, שַׂרטטו ישר לפי הנתונים.

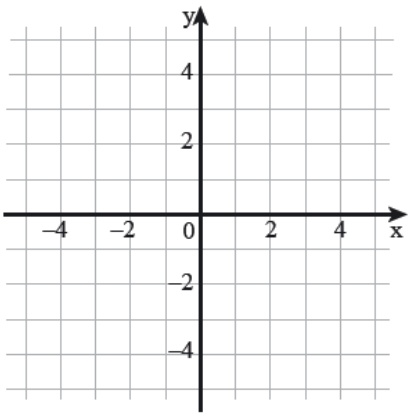
א. הישר עובר דרך הנקודה $(0,\ 0)$.

שיפוע הישר 3.



ב. הישר עובר דרך הנקודה $(-2,4)$.

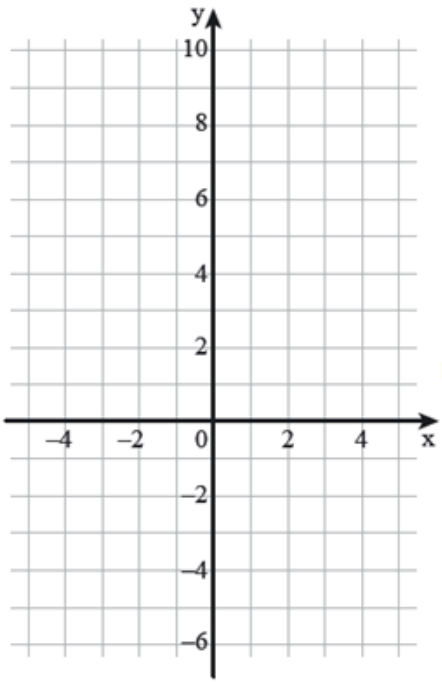
שיפוע הישר (-1).



7. נתונה הפונקציה $y = x - 5$

א. השלימו את הטבלה הבאה:

x	-1	0	2	3
y				



ב. סמנו את הנקודות שמצאתם בסעיף א' במערכת צירים וחברו אותן באמצעות קו.

האם הפונקציה קווית? _____

ג. מה שיפוע הפונקציה? _____

ד. מהי נקודת החיתוך עם ציר ה-y? _____

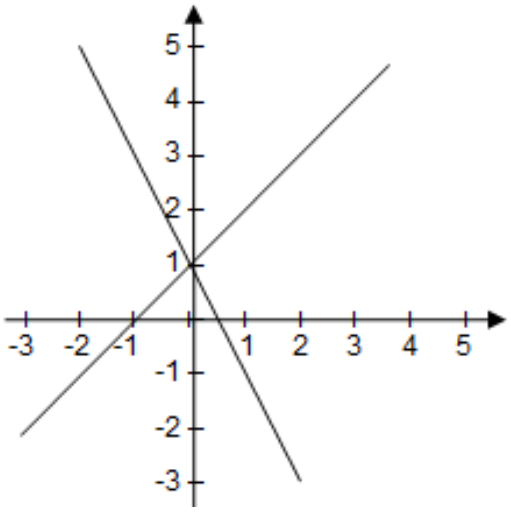
8. לפניכם ייצוגים אלגבריים של 2 פונקציות.

במערכת הצירים מסורטטים הגרפים של 2 הפונקציות.

התאימו לכל גרף את הייצוג האלגברי שלו. הסבירו.

א. $F(x) = x + 1$

ב. $F(x) = -2x + 1$

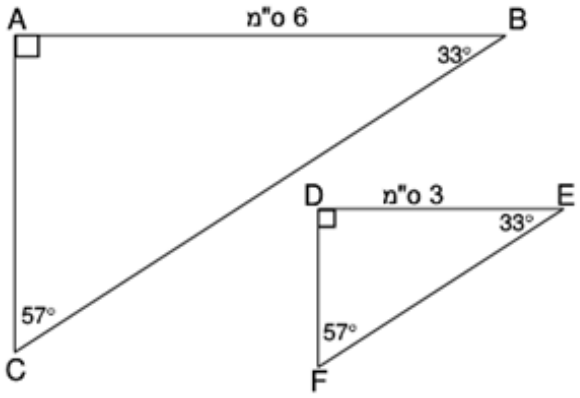


<u>גאומטריה:</u>

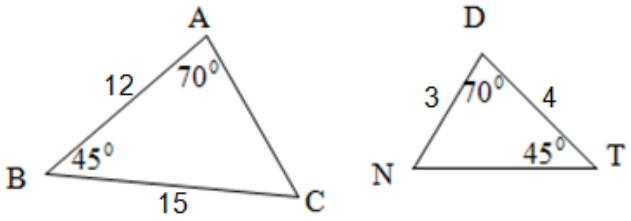
9. לפניכם שני משולשים ישרי זווית.

א. האם המשולשים דומים? הסבירו.

ב. אם המשולשים דומים, מה יחס הדמיון?



10. לפניכם זוג משולשים דומים.



א. רשמו דימיון בין המשולשים, שימו לב לסדר הקודקודים.

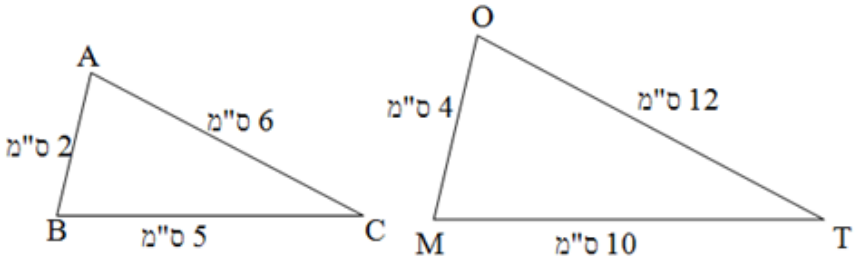
Δ_____ ~ Δ _____

ב. מהו יחס הדימיון בין המשולש **הגדול** למשולש **הקטן**? _____

ג. חשבו את אורכי הצלעות החסרות:

_____=NT, _____=AC

11. לפניכם שני משולשים דומים:



א. מהו יחס הדימיון? _____

ב. מהו יחס השטחים? _____

ג. נתון כי שטח המשולש המשולש הגדול 32 סמ"ר. מה שטחו של המשולש הקטן? _____

12. בסרטוט שני משולשים שווי שוקיים.

חשבו את הזוויות הבאות, ונמקו את החישובים:

א) α = ____

_____

ב) β = ____

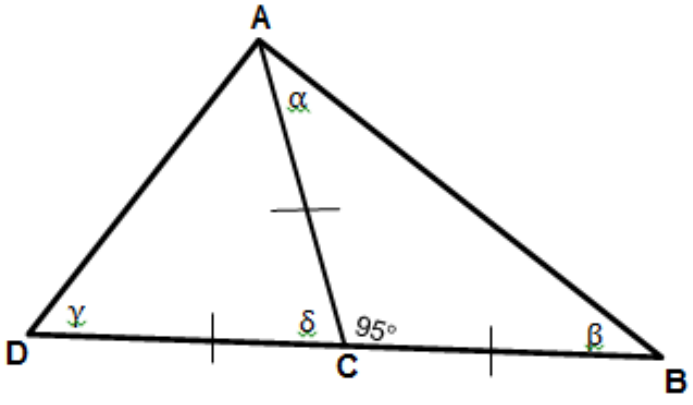
_____

ג) δ =____

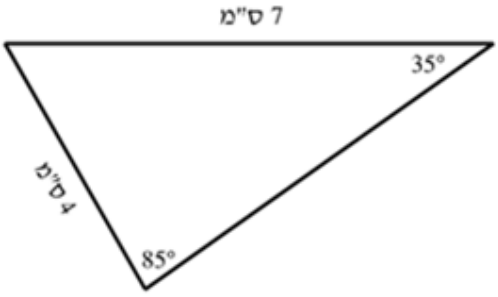
_____

ד) γ = ____

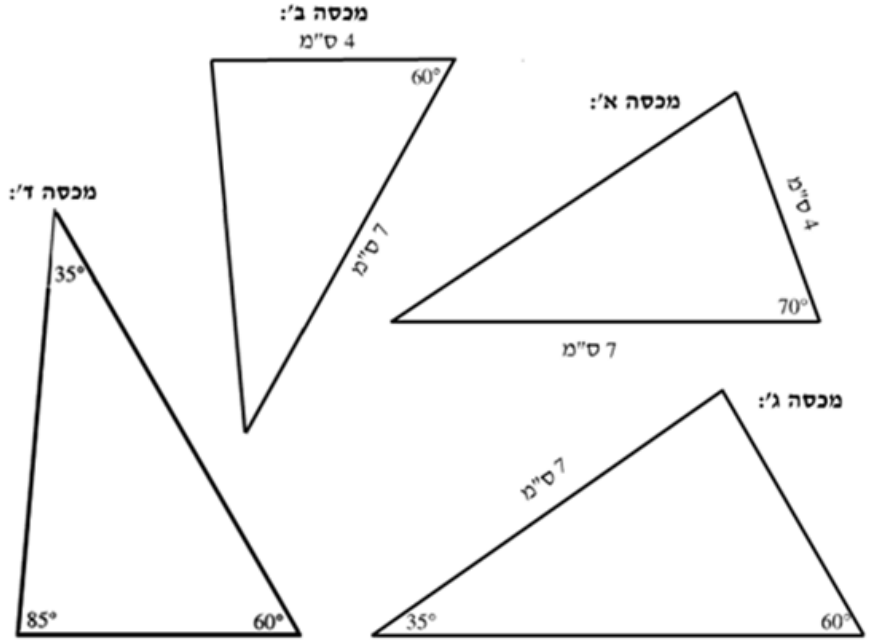
_____



13. לפניכם בסיס משולש של קופסת סוכריות:



בסרטוטים הבאים מתוארים מכסים לקופסאות של סוכריות.
איזה מבין המכסים **חופף בוודאות** לבסיס הקופסה?
בחרו את המכסה המתאים לפי הנתון בסרטוטים, ורִשְמו באיזה משפט חפיפה נעזרתם כדי לבחור בו.

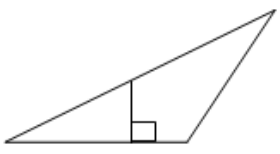


תשובה: המכסה המתאים הוא _____

משפט החפיפה הוא _____

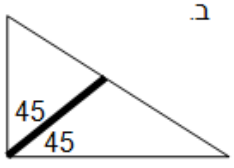
14. כתבו מתחת למשולשים הבאים מהו הקטע המודגש (גובה, חוצה זווית, תיכון לא זה ולא זה):

א.



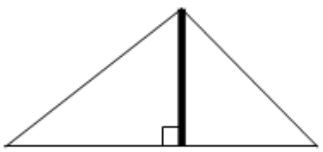
_____

ב.



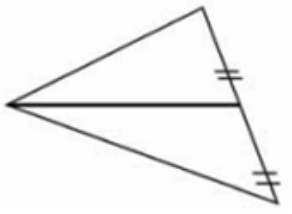
_____

ג.



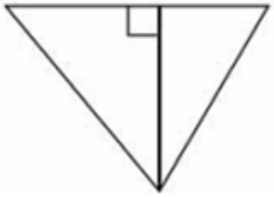
_____

ד.



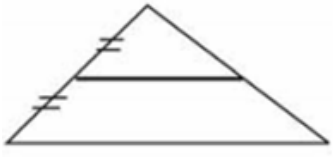
_____

ה.



_____

ו.



_____